Prepared in the JHEP format

CEνNS-pyEFT 逐文件物理编程笔记
从 LEFT Wilson 系数到 COHERENT 分箱事件数

作者 [1]

[1]机构

E-mail: email@example.com

Abstract: 本文逐文件解释 Gitup01/src/cevns_pyeft 中当前已经实现的 CEνNS 物理。每一个具有实际物理内容的 Python 文件对应一个独立章节：自然单位和常数、Li2026 低能常数、核子形状因子、LEFT–核子匹配、粒子响应、核响应、一体振幅、微分截面、SNS 通量以及 CsI/Ar 事件数。本文只陈述源码实际实现的关系；源码没有给出的算符级拉氏量、核多体计算来源和 Li2026 原文公式编号不由变量名反推。

目录

1 CONUS+ 的 ^{73}Ge 现象学分析 **1**

1.1 实验目标 1

1.2 数据集 2

1.3 探测器 2

1.3.1 探测器集合、质量和曝光 2

1.3.2 探测器阈值与分析窗口 3

1.3.3 靶材与 Response 映射 3

1.4 中微子源 3

1.4.1 反应堆电子反中微子通量 3

1.5 振幅计算 5

1.6 运动学 5

1.7 截面计算 6

1.8 事例数计算 6

1.8.1 淬灭模型、能量分辨率与触发效率 6

1.8.2 Slow 事例数 7

1.8.3 Fast 事例数 8

1.9 统计分析 9

1.9.1 实验数据和背景定义 9

1.9.2 简化卡方 10

1.10 计算目标 11

2 当前版本的物理链总结 **11**

目录

1 CONUS+ 的 ^{73}Ge 现象学分析

1.1 实验目标

本数据集用于计算反应堆电子反中微子在锗核上的相干弹性散射，

$$\bar{\nu}_e + A \longrightarrow \bar{\nu}_e + A, \tag{1.1}$$

并将真实核反冲能量 T 映射到重建电子等效能量 E_{reco}。

本文件对应的计算目标为：

1. 使用当前 CEvNS-pyEFT Response 层计算振幅和微分截面；

2. 使用 Kopeikin–Mueller 反应堆电子反中微子通量；

3. 计算 160–350 $\mathrm{eV_{ee}}$ 的 19 个分箱事例数；

4. 实现直接积分的 Slow 事例数；

5. 实现累积积分 Fast 和 EFT 模板 Fast；

6. 使用 19-bin background-subtracted excess 卡方完成统计分析。

1.2 数据集

唯一的数据集标识为

$$\texttt{dataset_id} = \texttt{conus_plus_ge73_pheno}. \tag{1.2}$$

该数据集是一个有效单探测器现象学模型。它使用 ^{73}Ge、119 kg day 曝光和 160 $\mathrm{eV_{ee}}$ 阈值。它不得与官方 CONUS+ C2、C3、C5 的逐探测器模型混合。

本分析采用的反应堆通量系数、低能谱表、探测器响应参数、分箱数据和统计定义均在下文明确给出。振幅和核响应由 CEvNS-pyEFT 的统一 Response 层提供；EFT 分箱模板由同一理论与事件率计算链生成，并作为机器可读数据保存。

1.3 探测器

1.3.1 探测器集合、质量和曝光

本分析采用一个有效锗探测器：

$$d = \mathrm{Ge73_{eff}}. \tag{1.3}$$

靶核参数为

$$A = 73, \tag{1.4}$$

$$Z = 32, \tag{1.5}$$

$$N = 41, \tag{1.6}$$

$$m_A = A \times 0.93149410242 \text{ GeV}. \tag{1.7}$$

总曝光直接取

$$\mathcal{E} = 119 \text{ kg day}. \tag{1.8}$$

该曝光已经是质量与运行时间的乘积，事例数计算中不得再次乘探测器质量或 live time。

每千克 ^{73}Ge 的核数定义为

$$n_{\mathrm{Ge73/kg}} = N_A \frac{1000}{73}, \tag{1.9}$$

其中

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}. \tag{1.10}$$

1.3.2 探测器阈值与分析窗口

重建能量阈值为

$$E_{\mathrm{th}} = 160\ \mathrm{eV_{ee}}. \tag{1.11}$$

分析窗口为

$$160\ \mathrm{eV_{ee}} \le E_{\mathrm{reco}} < 350\ \mathrm{eV_{ee}}. \tag{1.12}$$

bin 宽为

$$\Delta E_{\mathrm{reco}} = 10\ \mathrm{eV_{ee}}, \tag{1.13}$$

因此边界为

$$E_i = 160 + 10i\ \mathrm{eV_{ee}}, \qquad i = 0, \ldots, 19. \tag{1.14}$$

1.3.3 靶材与 Response 映射

本数据集不进行天然锗同位素求和，只使用

$$^{73}\mathrm{Ge}. \tag{1.15}$$

核响应由 CEvNS-pyEFT 的 ^{73}Ge Response 数据提供。在事件率与 EFT 模板计算中，靶核标签和入射电子反中微子道必须统一映射到 ^{73}Ge 的 Response key，不能静默替换为天然锗平均核。

1.4 中微子源

1.4.1 反应堆电子反中微子通量

探测器位置的微分通量定义为

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}E_\nu} = \Phi_0 \frac{\rho(E_\nu)}{\mathcal{N}_\rho}, \tag{1.16}$$

其中

$$\Phi_0 = 1.5 \times 10^{13}\ \mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}, \tag{1.17}$$

$$E_\nu^{\max} = 10\ \mathrm{MeV}, \tag{1.18}$$

$$\mathcal{N}_\rho = \int_0^{10\ \mathrm{MeV}} \mathrm{d}E_\nu\, \rho(E_\nu). \tag{1.19}$$

因此应满足

$$\int_0^{10\ \mathrm{MeV}} \mathrm{d}E_\nu \, \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}E_\nu} = 1.5 \times 10^{13}\ \mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{1.20}$$

由于这里直接使用探测器位置的总通量归一化，不得再次乘 $P_{\mathrm{th}}/(4\pi L^2)$。

Mueller 高能谱 对裂变同位素 r，本文采用

$$S_r^{\mathrm{Mueller}}(E_\nu) = \exp\left[\sum_{n=0}^{5} a_{r,n} E_\nu^n\right]. \tag{1.21}$$

裂变份额为

$$f_{235} = 0.56, \tag{1.22}$$

$$f_{238} = 0.07, \tag{1.23}$$

$$f_{239} = 0.31, \tag{1.24}$$

$$f_{241} = 0.06, \tag{1.25}$$

高能混合谱为

$$\rho_{\mathrm{Mueller}}(E_\nu) = \sum_r f_r S_r^{\mathrm{Mueller}}(E_\nu). \tag{1.26}$$

本文采用的完整 Mueller 系数如下：

核素	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
^{235}U	3.217	-3.111	1.395	-3.690×10^{-1}	4.445×10^{-2}	-2.053×10^{-3}
^{238}U	4.833×10^{-1}	1.927×10^{-1}	-1.283×10^{-1}	-6.762×10^{-3}	2.233×10^{-3}	-1.536×10^{-4}
^{239}Pu	6.413	-7.432	3.535	-8.820×10^{-1}	1.025×10^{-1}	-4.550×10^{-3}
^{241}Pu	3.251	-3.204	1.428	-3.675×10^{-1}	4.254×10^{-2}	-1.896×10^{-3}

表 1. 本文采用的 Mueller 反应堆谱系数。

Kopeikin 低能谱 $E_\nu < 2$ MeV 时使用下表。对该表采用一阶线性插值：

2 MeV **拼接和整体归一化** 为保证 2 MeV 处的连续性，定义

$$c_{\mathrm{match}} = \frac{\rho_{\mathrm{Mueller}}(2\ \mathrm{MeV})}{\rho_{\mathrm{Kop}}(2\ \mathrm{MeV})}, \tag{1.27}$$

再构造

$$\rho(E_\nu) = \begin{cases} c_{\mathrm{match}}\rho_{\mathrm{Kop}}(E_\nu), & 0 \le E_\nu < 2\ \mathrm{MeV}, \\ \rho_{\mathrm{Mueller}}(E_\nu), & 2\ \mathrm{MeV} \le E_\nu \le 10\ \mathrm{MeV}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \tag{1.28}$$

E_ν [MeV]	ρ_{Kop}	E_ν [MeV]	ρ_{Kop}
0.010	0.0774	0.390	4.42
0.020	0.301	0.400	4.04
0.035	0.848	0.435	4.39
0.040	0.354	0.440	2.84
0.070	0.989	0.500	3.03
0.100	1.81	0.700	3.14
0.130	2.74	0.900	3.23
0.160	3.85	1.000	3.11
0.165	3.26	1.190	2.24
0.180	3.74	1.250	2.06
0.215	4.66	1.300	1.77
0.230	4.08	1.500	1.59
0.280	5.03	1.700	1.48
0.330	5.97	1.800	1.42
0.335	4.3	1.900	1.36
0.350	4.08	2.000	1.3

表 2. 本文采用的 32 点 Kopeikin 低能反中微子谱表。

按上述表格和系数复算得到的诊断值约为

$$\rho_{\mathrm{Mueller}}(2\ \mathrm{MeV}) \simeq 1.2580795, \tag{1.29}$$

$$c_{\mathrm{match}} \simeq 0.9677535, \tag{1.30}$$

$$\mathcal{N}_\rho \simeq 6.46089. \tag{1.31}$$

需要注意，Kopeikin 表的最低节点为 0.01 MeV，而通量归一化积分从 $E_\nu = 0$ 开始。基准计算在 $0 \le E_\nu < 0.01$ MeV 区间采用一阶线性外推。若改用低端截断或非负外推，应将其作为独立的通量模型选择并单独报告，不能静默修改。

1.5 振幅计算

振幅默认调用当前 CEvNS-pyEFT 的 Response 层：

$$\mathcal{M}_{\mathrm{Ge73}} = \mathcal{M}\left(E_\nu, T; \boldsymbol{C}, \mathcal{R}_{\mathrm{Ge73}}\right). \tag{1.32}$$

Slow 计算调用 CEvNS-pyEFT 的统一微分截面接口，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ge73}}}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ge73}}}{\mathrm{d}T}\left(E_\nu, T; \boldsymbol{C}, \mathcal{R}_{\mathrm{Ge73}}\right). \tag{1.33}$$

实验模块只负责传入 E_ν、T、$\boldsymbol{C}$ 和 $\mathcal{R}_{\mathrm{Ge73}}$。标准模型常数、EFT Wilson 系数、核响应和干涉结构均由现有理论层决定，不在实验模块中重新定义。

1.6 运动学

基准计算使用重核近似

$$E_{\nu,\mathrm{min}}^{\mathrm{NR}}(T) = 10^3\sqrt{\frac{m_A\left[T \times 10^{-6}\right]}{2}} \quad [\mathrm{MeV}], \tag{1.34}$$

其中 m_A 以 GeV 表示，T 以 keV 表示。

等价地，

$$E_{\nu,\min}^{\mathrm{NR}}(T) \simeq \sqrt{\frac{m_A T}{2}}. \tag{1.35}$$

给定最大中微子能量，最大反冲按

$$T_{\max} = \frac{2(E_\nu^{\max})^2}{m_A + 2E_\nu^{\max}} \tag{1.36}$$

计算，并在代码中完成 GeV、MeV 和 keV 的显式换算。

该近似是本文基准计算的一部分。精确运动学

$$E_{\nu,\min}^{\mathrm{exact}}(T) = \frac{T + \sqrt{T^2 + 2m_A T}}{2} \tag{1.37}$$

只能作为独立诊断模式，不能在复现模式中静默替换。

1.7 截面计算

对 ^{73}Ge，每核真实反冲 kernel 为

$$S(T) = \int_{E_{\nu,\min}(T)}^{10\ \mathrm{MeV}} \mathrm{d}E_\nu \, \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}E_\nu} \frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ge73}}}{\mathrm{d}T}. \tag{1.38}$$

中微子能量积分采用局部自适应算法，递归深度上限取为

$$n_{\mathrm{rec}}^{\max} = 8, \tag{1.39}$$

并以 6 位数值精度作为积分收敛目标。

微分截面输出必须统一为

$$\mathrm{cm}^2\,\mathrm{keV_{nr}}^{-1}. \tag{1.40}$$

当 $E_{\nu,\min}(T) \geq 10$ MeV 时，$S(T)$ 返回零。

1.8 事例数计算

1.8.1 淬灭模型、能量分辨率与触发效率

Lindhard 淬灭模型为

$$\epsilon_L(T) = 11.5\, Z^{-7/3} T, \tag{1.41}$$

$$g(\epsilon_L) = 3\epsilon_L^{0.15} + 0.7\epsilon_L^{0.6} + \epsilon_L, \tag{1.42}$$

$$Q(T) = \frac{k\, g(\epsilon_L)}{1 + k\, g(\epsilon_L)}, \tag{1.43}$$

其中

$$k = 0.162. \tag{1.44}$$

平均电子等效能量为

$$\overline{E}_{\mathrm{ee}}(T) = 1000\, Q(T)\, T. \tag{1.45}$$

Gaussian 分辨率为

$$\sigma(E_{\mathrm{ee}}) = \sqrt{\sigma_0^2 + F_{\mathrm{Fano}}\eta E_{\mathrm{ee}}}, \tag{1.46}$$

参数为

$$\sigma_0 = 20.38\ \mathrm{eV_{ee}}, \tag{1.47}$$

$$F_{\mathrm{Fano}} = 0.1096, \tag{1.48}$$

$$\eta = 2.96\ \mathrm{eV}. \tag{1.49}$$

响应函数为

$$\mathcal{R}(E_{\mathrm{reco}} \mid T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(\overline{E}_{\mathrm{ee}}(T))} \exp\left[-\frac{\left(E_{\mathrm{reco}} - \overline{E}_{\mathrm{ee}}(T)\right)^2}{2\sigma^2(\overline{E}_{\mathrm{ee}}(T))}\right]. \tag{1.50}$$

效率使用理想阈值阶跃：

$$\epsilon(E_{\mathrm{reco}}) = \Theta(E_{\mathrm{reco}} - 160\ \mathrm{eV_{ee}}). \tag{1.51}$$

1.8.2 Slow 事例数

曝光归一化因子为

$$\mathcal{X} = n_{\mathrm{Ge73/kg}} \times 119\ \mathrm{kg\,day} \times 86400\ \mathrm{s/day}. \tag{1.52}$$

真实反冲谱为

$$\frac{\mathrm{d}N^{\mathrm{true}}}{\mathrm{d}T} = \mathcal{X}\, S(T). \tag{1.53}$$

重建能谱为

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E_{\mathrm{reco}}} = \epsilon(E_{\mathrm{reco}})\mathcal{X} \int_{T_{\min}}^{T_{\max}} \mathrm{d}T\, S(T)\mathcal{R}(E_{\mathrm{reco}} \mid T). \tag{1.54}$$

核反冲积分同样采用局部自适应算法，递归深度上限取为

$$n_{\mathrm{rec}}^{\max} = 8, \tag{1.55}$$

并以 6 位数值精度作为积分收敛目标。

第 i 个 bin 的 Slow 事例数为

$$N_i^{\mathrm{slow}} = \int_{E_i}^{E_{i+1}} \mathrm{d}E_{\mathrm{reco}}\, \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E_{\mathrm{reco}}}, \tag{1.56}$$

分箱积分的递归深度上限取为

$$n_{\mathrm{rec,bin}}^{\max} = 6, \tag{1.57}$$

并以 4 位数值精度作为积分收敛目标。

1.8.3 Fast 事例数

累积积分 Fast 首先在 E_{reco} 网格上采样

$$f(E_{\mathrm{reco}}) = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E_{\mathrm{reco}}}. \tag{1.58}$$

固定参数为

$$\Delta E_{\mathrm{grid}} = 2\ \mathrm{eV_{ee}}, \tag{1.59}$$

$$n_{\mathrm{fit}} = 3, \tag{1.60}$$

$$n_{\mathrm{cumulative}} = 2, \tag{1.61}$$

$$f_{\mathrm{floor}} = 10^{-300}. \tag{1.62}$$

对正谱使用对数插值：

$$f_{\mathrm{fit}}(E) = \exp\left[\mathrm{Interp}_3\left(E_j, \ln\max(f(E_j), 10^{-300})\right)\right]. \tag{1.63}$$

累积积分在网格上用梯形公式构造：

$$F(E_k) = \sum_{j<k} \frac{E_{j+1} - E_j}{2}\left[f(E_j) + f(E_{j+1})\right]. \tag{1.64}$$

再对 F 做二阶插值，bin 事例数为

$$N_i^{\mathrm{cumulative}} = F_{\mathrm{fit}}(E_{i+1}) - F_{\mathrm{fit}}(E_i). \tag{1.65}$$

EFT 模板 Fast 为每个参数组 g 保存一个 19 维重建能量分箱模板，

$$\boldsymbol{E}_g \in \mathbb{R}^{19}. \tag{1.66}$$

模板基底共包含 20 个参数组；当前 CONUS 组合公式使用其中前 11 组：

参数组	Wilson 模板	参数组	Wilson 模板
1	$C_{5,1}^{u,d}$	7	$C_{6,3}^{d}$
2	$C_{6,1}^{u}$	8	$C_{6,4}^{u}$
3	$C_{6,1}^{d}$	9	$C_{6,4}^{d}$
4	$C_{6,2}^{u}$	10	$C_{6,5}^{u}$
5	$C_{6,2}^{d}$	11	$C_{6,5}^{d}$
6	$C_{6,3}^{u}$		

模板组合采用

$$\mathrm{AmpSq}(c_u, E_u; c_d, E_d) = \left(c_u\sqrt{\max(E_u, 0)} + c_d\sqrt{\max(E_d, 0)}\right)^2. \tag{1.67}$$

模板计算采用的标准模型常数为

$$G_F = 1.1664 \times 10^{-5}, \tag{1.68}$$

$$\sin^2\theta_W = 0.2312, \tag{1.69}$$

$$C_{6,1}^{u,\mathrm{SM}} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}}\left(1 - \frac{8}{3}\sin^2\theta_W\right), \tag{1.70}$$

$$C_{6,1}^{d,\mathrm{SM}} = \frac{G_F}{\sqrt{2}}\left(1 - \frac{4}{3}\sin^2\theta_W\right), \tag{1.71}$$

$$C_{6,2}^{u,\mathrm{SM}} = \frac{G_F}{\sqrt{2}}, \tag{1.72}$$

$$C_{6,2}^{d,\mathrm{SM}} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}}. \tag{1.73}$$

NSI 参数到 Wilson 系数的约定为

$$C = -\sqrt{2}\,G_F\,\epsilon. \tag{1.74}$$

完整的 20×19 EFT 模板数组不在正文中逐项列出，而由 CEvNS-pyEFT 的 Response 与事件率计算链生成并保存为机器可读数据。模板的生成参数、Wilson 基底和分箱定义必须与本节保持一致。

1.9 统计分析

1.9.1 实验数据和背景定义

本分析直接使用逐 bin 的背景扣除后的超额计数(background-subtracted excess counts) R_i^{exp}。

该统计输入不包含独立的逐 bin 背景数组

$$B_i. \tag{1.75}$$

因此本数据集的统计输入模式是

$$\boxed{\text{background-subtracted excess counts}}. \tag{1.76}$$

不得再使用

$$R_i^{\mathrm{exp}} - B_i, \tag{1.77}$$

也不得加入背景归一化 nuisance β，否则会重复扣除背景。

19 个数据点、误差棒下端、误差棒上端以及本文采用的对称误差如下：

数据总和为

$$\sum_{i=1}^{19} R_i^{\mathrm{exp}} = 132.8131. \tag{1.78}$$

由于它是背景扣除后的 excess，单个 bin 和总和都允许出现负值或不等于官方信号总数。

i	E_i–E_{i+1} [eV$_{\rm ee}$]	$R_i^{\rm exp}$	$y_i^{\rm low}$	$y_i^{\rm up}$	σ_i
1	160–170	13.36	-9.6	36.118271	22.859135
2	170–180	38.08	22.5	53.891585	15.695793
3	180–190	29.02	16.5	41.723849	12.611925
4	190–200	21.41	9.43	33.627894	12.098947
5	200–210	12.36	0.863	23.855323	11.496162
6	210–220	5.222	-6.2	16.718921	11.459461
7	220–230	4.5511	-6.4	16.049465	11.224733
8	230–240	0.527	-10.2	11.067225	10.633612
9	240–250	9.4382	-1.5	20.455974	10.977987
10	250–260	2.78	-7.2	13.080056	10.140028
11	260–270	4.2655	-6	14.563273	10.281636
12	270–280	-2.15	-12	8.6259414	10.312971
13	280–290	1.009	-9.29	11.306741	10.298371
14	290–300	-9.962	-20	0.09855881	10.049279
15	300–310	-3.68	-13.7	6.3735937	10.036797
16	310–320	-7.94	-18	1.6308694	9.8154347
17	320–330	0.2413	-9.81	9.8235239	9.816762
18	330–340	-0.188	-10	9.6301255	9.8150628
19	340–350	14.469	4.65	23.810693	9.5803464

表 3. 本文采用的 19-bin background-subtracted excess 数据及对称误差。其中 $\sigma_i = \frac{1}{2}[(y_i^{\rm up} - R_i^{\rm exp}) + (R_i^{\rm exp} - y_i^{\rm low})]$.

1.9.2 简化卡方

本文使用单一信号归一化 nuisance

$$\sigma_\alpha = 0.169. \tag{1.79}$$

卡方为

$$\chi^2(\boldsymbol{C}, \alpha) = \sum_{i=1}^{19} \frac{\left[R_i^{\rm exp} - (1+\alpha) R_i^{\rm th}(\boldsymbol{C})\right]^2}{\sigma_i^2} + \left(\frac{\alpha}{0.169}\right)^2. \tag{1.80}$$

本文不对 nuisance parameter 进行逐点数值最小化，而采用解析 profile。定义

$$\Delta_i = R_i^{\rm exp} - R_i^{\rm th}, \tag{1.81}$$

则

$$\widehat{\alpha} = \frac{\displaystyle\sum_i \frac{\Delta_i R_i^{\rm th}}{\sigma_i^2}}{\displaystyle\sum_i \frac{(R_i^{\rm th})^2}{\sigma_i^2} + \frac{1}{0.169^2}}. \tag{1.82}$$

profile 后的卡方为

$$\chi^2_{\rm prof}(\boldsymbol{C}) = \sum_{i=1}^{19} \frac{\left[R_i^{\rm exp} - (1+\widehat{\alpha}) R_i^{\rm th}(\boldsymbol{C})\right]^2}{\sigma_i^2} + \left(\frac{\widehat{\alpha}}{0.169}\right)^2. \tag{1.83}$$

二维扫描使用

$$\Delta\chi^2 = \chi^2_{\rm prof} - \chi^2_{\rm min}, \tag{1.84}$$

一维 90% 置信区间使用

$$\Delta\chi^2 = 2.705. \tag{1.85}$$

1.10 计算目标

本数据集的验收目标固定为：

1. Mueller 系数逐项等于表 1；
2. Kopeikin 插值节点逐项等于表 2；
3. Flux 满足
$$\int_0^{10\ \rm MeV} {\rm d}E_\nu \frac{{\rm d}\Phi}{{\rm d}E_\nu} = 1.5\times 10^{13}\ {\rm cm}^{-2}\,{\rm s}^{-1}; \tag{1.86}$$
4. 2 MeV 左右两侧谱形连续；
5. Slow 输出 19 个分箱事例数；
6. cumulative Fast 与 Slow 逐 bin 比较；
7. EFT template Fast 与对应 Slow 逐 bin 比较；
8. 统计数据逐项等于表 3；
9. 解析 $\widehat{\alpha}$ 与直接最小化结果一致；
10. 在指定 Wilson 参数点复现基准 $\chi^2_{\rm prof}$ 和 $\Delta\chi^2$。

验证状态分别记录为

`flux_validated`, `slow_validated`, `cumulative_fast_validated`, `eft_template_validated`, (1.87)

2 当前版本的物理链总结

当前代码所实现的慢速物理链可以写为

$$\left\{C_i^{\rm LEFT}\right\} \longrightarrow \{c_i^p, c_i^n\} \longrightarrow R_k^{ab} \longrightarrow W_k^{ab} \longrightarrow \overline{|\mathcal{M}|^2} \longrightarrow \frac{{\rm d}\sigma}{{\rm d}E_R} \longrightarrow \frac{{\rm d}N}{{\rm d}E_R} \longrightarrow N_{\rm bin}. \tag{2.1}$$

其中 a, b 可以表示质子–中子基底 (p, n)，也可以表示同位旋基底 $(0, 1)$。当前实现不包含 fast kernel、统计拟合和 UV matching；这些内容不应写入本阶段逐文件笔记。